

KiCad 传输线计算器使用说明

CORE 项目 · 硬件设计文档

本文说明如何用 KiCad 自带的计算工具，计算 50Ω 单端微带线和 100Ω 差分对的线宽与间距。

环境：KiCad 10.0.4，简体中文界面。全文界面项以「中文 / English」成对给出，中文为界面实际显示文字，英文为原版术语，便于对照英文资料与网络教程。

1. 前提条件

计算之前必须先拿到**板厂的叠层参数**。阻抗完全由叠层决定，没有叠层数据算出来的结果没有意义。

需要向板厂索取的四个数：

- 信号层到参考层的**介质厚度**（填入 **H**）
- 该介质的**相对介电常数 Dk**（填入 **ε_r**）
- 该介质的**损耗角正切 Df**（填入 **tan δ**）
- **成品铜厚**（填入 **T**），外层通常 1oz = 0.035 mm，内层默认 0.5oz = 0.0152 mm

本文以嘉立创 1.6 mm 四层标准叠层 **JLC04161H-7628** 为例。

2. 打开计算工具

三种入口，任选其一：

1. PCB 编辑器菜单：**⚙(T) / Tools** → **🧮 / Calculator Tools**
2. KiCad 项目管理器主界面的计算器图标
3. 直接运行 `<KiCad安装目录>\bin\pcb_calculator.exe`

窗口标题为「**计算工具 / Calculator Tools**」，菜单栏为 **⚙(F) / File**、**⚙(S) / Preferences**、**⚙(H) / Help**。

3. 找到传输线页面

KiCad 10.0 的计算工具用**左侧导航树**组织功能，不是标签页。完整结构如下：

分组（中文 / English）	子项
通用系统设计 / General System Design	稳压器 / Regulators，电阻计算器 / Resistor Calculator
电源，电流和隔离 / Power, Current & Isolation	电气间距 / Electrical Spacing，过孔外径 / Via Size，走线宽度 / Track Width，熔断电流 / Fusing Current，线缆尺寸 / Cable Size
高速 / High Speed	波长 / Wavelength，RF 衰减器 / RF Attenuators， 传输线 / Transmission Lines
备忘录 / Memo	E 系列 / E-Series，色环电阻 / Color Code，电路板类别 / Board Classes，电偶腐蚀 / Galvanic Corrosion

点击 **⚡ / High Speed** → **📶 / Transmission Lines**。

注意区分：左侧还有一个 **📏 / Track Width**，那是按**载流能力**（IPC-2221 温升）算线宽的，与阻抗无关。算阻抗必须用 **📶 / Transmission Lines**。

4. 传输线类型 / Transmission Line Type

页面左侧第一栏，9 个单选项。**选错类型结果完全不对。**

中文	English	适用场景
微带线	Microstrip Line	外层单端线（F.Cu / B.Cu），下方有参考平面
耦合微带线	Coupled Microstrip Line	外层差分对
带状线	Stripline	内层单端线，上下都有参考平面
耦合带状线	Coupled Stripline	内层差分对
共面波导	Coplanar wave guide	两侧有地铜，下方无参考平面
共面波导与接地层	Coplanar wave guide w/ ground plane	两侧有地铜且下方有参考平面
矩形波导	Rectangular Waveguide	微波波导，PCB 不用
同轴线	Coaxial Line	同轴电缆
双绞线	Twisted Pair	双绞线缆

选择原则：**走线在外层用微带线，走线在内层用带状线。** 本项目的射频输入与差分时钟都走 F.Cu，因此用微带线 / 耦合微带线。

5. 页面的五个区域

区域（中文 / English）	作用
传输线类型 / Transmission Line Type	选择线型
基板参数 / Substrate Parameters	叠层与材料， 输入
元件参数 / Component Parameters	工作频率
物理参数 / Physical Parameters	线宽 W、长度 L（差分对还有间距 S）
电气参数 / Electrical Parameters	特性阻抗 Z0、电长度 Ang_l
结果 / Results	有效介电常数、时延、损耗等派生量

中间两个按钮决定计算方向：

按钮	English	方向	何时用
分析	Analyze	物理参数 → 电气参数	已知线宽求阻抗（ 验算 ）
合成	Synthesize	电气参数 → 物理参数	已知目标阻抗求线宽（ 主要用这个 ）

按钮旁的向下 / 向上箭头指示的就是这个数据流向。

6. 基板参数逐项说明

界面上用的是**符号**，不是全称。对照如下：

界面符号	中文含义 / English	填什么	本例值
ϵ_r	相对介电常数 / Epsilon R	介质 Dk	4.4
$\tan \delta$	损耗角正切 / Tan delta	介质 Df	0.02
ρ	导体电阻率 / Conductor resistivity	铜，保持默认	$1.72e-08 \Omega \cdot m$
H	底材高度 / Height of substrate	信号层到参考层的介质厚度	0.2104 mm
H(top)	顶部空间高度 / Height of box top	走线上方空间	保持 $1e+20$
T	铜层厚度 / Strip thickness	成品铜厚	0.035 mm
■■■	导体粗糙度 / Conductor roughness	铜箔粗糙度	0 (或板厂给值)
μ_r (■■)	基板相对磁导率 / mu Rel S	保持默认	1
μ_r (■■■)	导体相对磁导率 / mu Rel C	保持默认	1

6.1 两个最容易填错的值

H 填的是介质厚度，不是板厚。四层板上 F.Cu 走线的参考层是 In1.Cu，所以填 F.Cu 与 In1.Cu 之间的 prepreg 厚度（本例 0.2104 mm）。填成 1.6 mm 是最常见的错误，会得到宽得离谱的线宽。

H(top) 必须保持默认的 $1e+20$ 。微带线上方是空气，没有金属盖板，这个极大值表示"上方无限远处才有边界"。若误填成板厚，等于告诉计算器上方有个金属盖，算出来会明显偏离。

6.2 KiCad 默认值需要改

打开时 ϵ_r 默认是 4.5（通用 FR4 值）。如果按嘉立创 7628 prepreg，应改为 4.4；其他板厂以其提供的数据为准。这个值直接影响结果，不要沿用默认值就开算。

7. 元件参数：频率的作用

■■ / Frequency 默认 10 MHz。

这个值不影响线宽计算，但影响：

- / Results 里的导体损耗、介电损耗、趋肤深度
- 通过 Ang_l 换算出的线长 L

要看损耗数据时，把它改成信号的实际工作频率（本项目差分时钟填 350 MHz）。只算线宽的话可以不管。

8. 计算 50Ω 单端微带线

8.1 操作步骤

- 选 ■■■ / Microstrip Line
- 按第 6 节填写基板参数
- 在电气参数 / Electrical Parameters 区，Z0 填 50，单位选 Ω
- 点击 ■■ / Synthesize
- 在物理参数 / Physical Parameters 区读 w，这就是 50Ω 线宽

8.2 实测示例

用 KiCad 默认 $\epsilon_r = 4.5$ 、 $H = 0.2 \text{ mm}$ 、 $T = 0.035 \text{ mm}$ 、 $\text{铜厚} = 0$ 、 $Z_0 = 50 \Omega$ 合成，得到：

输出项	数值
W (线宽)	0.355568 mm (14.0 mil)
有效 ϵ_r / Effective ϵ_r	3.15527
单位传播时延 / Unit Propagation Delay	59.4083 ps/cm
导体损耗 / Conductor Losses	1.25637 dB
介电损耗 / Dielectric Losses	0.137116 dB
趋肤深度 / Skin Depth	20.873 μm

改成嘉立创实际参数 ($\epsilon_r = 4.4$ 、 $H = 0.2104$) 后重算，W 会略微变宽，落在 0.36~0.40 mm 区间属正常。

量级判断：50 Ω 外层微带线的线宽通常是介质厚度的 1.8~2 倍。如果算出 0.1 mm 或 1 mm 这种量级，一定是 H 填错了。

8.3 关于 L 和 Ang_L

物理参数里的 L 常常显示一个巨大的数（例如 4828 mm），这不是错误：

- Ang_L 是电长度 / Electrical length，单位 rad
- L 由 Ang_L 和 铜厚 共同换算而来
- 10 MHz 下 1.8 rad 对应的物理长度确实是几米

算线宽时完全不用管 L 和 Ang_L，它们不影响 W。只有在做延迟线、匹配枝节这类应用时才需要。

9. 计算 100 Ω 差分对

9.1 选择类型

差分对 选 耦合微带线 / Coupled Microstrip Line。基板参数与单端完全相同，不需要改。

选中后物理参数区会多出间距 S，电气参数区变成 Zodd 和 Zeven。

9.2 关键换算：Zdiff 与 Zodd

KiCad 用奇模阻抗 Zodd 和偶模阻抗 Zeven 描述差分对，而设计规范给的是差分阻抗 Zdiff。换算关系：

$$\begin{aligned} Z_{\text{diff}} &= 2 \times Z_{\text{odd}} \\ Z_{\text{common}} &= Z_{\text{even}} / 2 \end{aligned}$$

所以：

- 100 Ω 差分 $\rightarrow$ Zodd 填 50
- 90 Ω 差分 (USB 2.0) $\rightarrow$ Zodd 填 45

9.3 Zeven 需要迭代

这是 KiCad 计算器最不好用的地方：它要求同时给出 Zodd 和 Zeven，但设计时通常只知道 Zdiff 一个数。

实用做法：

1. Zodd 填 50

- 2. Zeven 先填估计值，紧耦合外层微带线典型在 60~70 之间，先填 65
- 3. 点  / Synthesize，得到 w 和 S
- 4. 检查 S 是否落在工艺允许且合理的范围（一般与 w 同量级）
- 5. 若 S 过大或过小，调整 Zeven 重算

Zeven 恒大于 Zodd，两者差距越大表示耦合越强。若算出 Zeven 小于 Zodd，说明填反了。

9.4 中文翻译陷阱（重要）

KiCad 10.0 简体中文版的鼠标悬停提示存在翻译错误：

位置	原文	中文翻译	是否正确
字段标签	Zodd	Zodd (奇模阻抗)	正确
字段标签	Zeven	Zeven (偶模阻抗)	正确
悬停提示	Odd mode impedance (...differential voltages)	奇模阻抗 (通过驱动线相反 (差分) 电压)	正确
悬停提示	Even mode impedance (lines driven by common voltages)	奇模阻抗 (由通用电压的线路驱动)	错误，应为"偶模"

两个字段的悬停提示都写着"奇模阻抗"，极易让人把 Zeven 和 Zodd 填反。

以字段标签为准，不要看悬停提示。记忆方法：Zodd 对应差分（两线反相驱动），Zeven 对应共模（两线同相驱动），且 Zeven 永远更大。

9.5 读取结果

- W → 填入 KiCad 的 Diff Pair Width（差分对单根线宽）
- S → 填入 KiCad 的  / Diff Pair Gap

10. 把结果填回设计规则

 (F) / File →  / Board Setup →  / Design Rules →  / Net Classes

计算结果	填入字段（中文 / English）
50Ω 单端线宽 W	走线宽度 / Track Width
差分对单根线宽 W	Diff Pair Width
差分对间距 S	差分对间隙 / Diff Pair Gap

建议按用途建立独立网络类，例如 RF_50R、CLK_DIFF、ETH_DIFF、USB_DIFF，各自填写对应参数。

11. 验算

线宽取整后（例如把 0.3556 取整成 0.35 或 0.4），阻抗会变化，需要反向确认：

- 1. 传输线类型与基板参数保持不变
- 2. 在物理参数区把 w 改成实际打算用的值
- 3. 点  / Analyze

4. 读**电气参数区**的 **z0**，确认仍在目标值 $\pm 10\%$ 以内
嘉立创的阻抗公差就是 $\pm 10\%$ ，所以设计值本身应尽量落在中心。

12. 顺带能用上的两个派生量

■ / **Results** 区里有两个值在布线阶段很实用：

单位传播时延 / Unit Propagation Delay（示例 59.4083 ps/cm）

用来算等长和延迟：本例外层微带线上信号速度约 16.8 cm/ns。做对内 skew 匹配时，5 ps 的偏差对应约 0.84 mm 的长度差——这个数能帮你判断等长要做到多精细。

趋肤深度 / Skin Depth（示例 20.873 μm ）

当趋肤深度远小于铜厚（35 μm ）时，电流只在导体表面流动，此时铜箔粗糙度开始显著影响损耗。高频下应向板厂索取实际粗糙度值填入 ■ 字段。

13. 局限性

KiCad 传输线计算器适合设计阶段的估算与验证，但有几点必须清楚：

- **不计入阻焊层**。实际阻焊油墨会使外层微带线阻抗降低约 2~5 Ω ，KiCad 结果偏高。
- **不计入玻纤编织效应**。FR4 玻纤布不均匀造成的阻抗波动，对高速差分影响明显。
- **差分部分需手工迭代 **zeven****，不如板厂计算器直接输入 Zdiff 方便。
- **不知道板厂的蚀刻补偿和叠层公差**。

因此：

KiCad 计算器用于理解参数关系和快速估算，最终线宽以板厂阻抗计算器的输出为准。

嘉立创的阻抗计算工具可直接输入目标差分阻抗，并同时给出推荐叠层，下单时以它的结果更稳妥。

14. 本项目参考配置

CORE 底板：四层、1.6 mm 板厚、外层 1oz、内层 0.5oz。

信号	目标阻抗	传输线类型	走线层	参考层
SMA 射频输入	50 Ω 单端	微带线	F.Cu	In1.Cu (GND)
差分时钟 clk_fs_p / clk_fx_p	100 Ω 差分	耦合微带线	F.Cu	In1.Cu (GND)
以太网差分对	100 Ω 差分	耦合微带线	F.Cu	In1.Cu (GND)
USB-C D+/D-	90 Ω 差分	耦合微带线	F.Cu	In1.Cu (GND)

所有阻抗控制线走 F.Cu，以 In1.Cu 完整地平面为参考。**In1.Cu 上不允许有任何分割或走线**，否则参考平面不连续，上述计算全部失效。